

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỀ TÀI
ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ GIA DỤNG QUA WI-FI VỚI ESP32

Sinh viên thực hiện : Phạm Văn Quân

Mã sinh viên :22T1020347

Giảng viên hướng dẫn : Võ Việt Dũng

Huế, 06/2026

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn thầy **Võ Việt Dũng**, giảng viên môn **Phát triển ứng dụng IoT**, đã tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức và luôn hỗ trợ em trong suốt quá trình học tập cũng như thực hiện đề tài.

Trong quá trình làm đề tài “Điều khiển thiết bị gia dụng qua wifi với ESP32”, em đã nhận được nhiều sự hướng dẫn, góp ý quý báu từ thầy. Những kiến thức thực tiễn và sự chỉ dẫn tận tình của thầy đã giúp em hiểu rõ hơn về cách triển khai một hệ thống IoT hoàn chỉnh, từ phần cứng đến phần mềm và giao diện web.

Em xin chân thành cảm ơn thầy đã luôn tạo điều kiện thuận lợi, giải đáp thắc mắc và định hướng cho em trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Do còn hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm thực tế, bài làm của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được thêm những ý kiến đóng góp từ thầy để em có thể hoàn thiện hơn trong tương lai. Em xin chân thành cảm ơn!

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Nghĩa
1	IoT	Internet of Things (Internet vạn vật)
2	ESP32	Bộ vi điều khiển tích hợp Wi-Fi và Bluetooth
3	MQTT	Message Queuing Telemetry Transport
4	GPIO	General Purpose Input/Output (Chân vào/ra đa năng)
5	Wi-fi	Wireless Fidelity (Mạng không dây)
6	LED	Light Emitting Diode (Điốt phát quang)
7	HTTP	HyperText Transfer Protocol

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

MỤC LỤC

I . PHẦN MỞ ĐẦU	1
1.1. Giới thiệu về đề tài	1
1.2 Lý do chọn đề tài	1
1.3. Mục tiêu nghiên cứu	1
1.4. Phương pháp nghiên cứu	2
II. PHẦN NỘI DUNG	2
2.1.Giới thiệu về các thiết bị sử dụng	2
2.1.1. Vi điều khiển ESP32	2
2.1.2. Relay	3
2.1.3. Các thiết bị khác	3
2.2. Kiến trúc tổng thể của hệ thống	4
2.2.1. Lớp Perception (Cảm nhận)	4
2.2.2. Lớp Network (Mạng truyền thông)	4
2.2.3. Lớp Application (Ứng dụng)	4
2.3.Nguyên lý hoạt động	5
2.3.1. Sơ đồ phần cứng	5
2.3.2. Nguyên lý hoạt động phần mềm	7
2.3.3. Sơ đồ luồng dữ liệu	9
2.4. Kết quả thực nghiệm	10
2.4.1. Kết quả mô phỏng và chạy chương trình	10
III. KẾT LUẬN	12
3.1. Kết luận	12
3.2. Nhận xét và đánh giá	12
TÀI LIỆU THAM KHẢO	14

I . PHẦN MỞ ĐẦU

1.1. Giới thiệu về đề tài

Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là lĩnh vực IoT, việc ứng dụng các hệ thống thông minh vào đời sống đang trở thành xu hướng tất yếu. Một trong những ứng dụng phổ biến và thiết thực nhất là hệ thống nhà thông minh, trong đó hệ thống điều khiển đèn/quạt thông minh đóng vai trò quan trọng.

Đề tài “Điều khiển thiết bị gia dụng qua wifi với ESP32” tập trung vào việc thiết kế và triển khai một hệ thống có khả năng:

- Điều khiển bật/tắt đèn/quạt từ xa
- Giám sát trạng thái thiết bị

Hệ thống sử dụng các công nghệ như MQTT, vi điều khiển (ESP32), giúp tăng tính linh hoạt và khả năng mở rộng.

1.2 Lý do chọn đề tài

Tính thực tiễn cao: Đề tài tập trung vào việc xây dựng hệ thống điều khiển thiết bị điện thông minh (đèn/quạt) có thể áp dụng trực tiếp vào thực tế đời sống như nhà ở, văn phòng, khách sạn, trường học... giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và môi trường làm việc.

Tiết kiệm năng lượng: Hệ thống cho phép tối ưu hóa việc sử dụng điện bằng cách tự động hóa và điều khiển thông minh, từ đó giảm thiểu lãng phí điện năng, góp phần bảo vệ môi trường và tiết kiệm chi phí cho người dùng.

Tiện lợi và linh hoạt: Người dùng có thể điều khiển các thiết bị điện từ xa thông qua điện thoại thông minh hoặc máy tính mọi lúc, mọi nơi, mang lại sự tiện nghi và dễ dàng quản lý hệ thống.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Xây dựng hệ thống điều khiển đèn thông minh dựa trên nền tảng IoT, cho phép tự động hóa và điều khiển từ xa các thiết bị chiếu sáng.

Thiết lập giao tiếp hai chiều giữa các thiết bị phần cứng và server thông qua giao thức MQTT, đảm bảo truyền dữ liệu ổn định, nhanh chóng và tiết kiệm băng thông.

Thiết kế và phát triển giao diện điều khiển thân thiện, hỗ trợ giám sát và điều khiển hệ thống qua web.

1.4. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài, các phương pháp nghiên cứu sau đây được sử dụng:

- Nghiên cứu lý thuyết: Thu thập, tìm hiểu và phân tích các tài liệu liên quan đến công nghệ IoT và giao thức truyền thông MQTT.
- Thực nghiệm: Lập trình và cấu hình cho board ESP32, thiết lập kết nối MQTT giữa thiết bị và server, kiểm tra giao tiếp hai chiều và xử lý dữ liệu thời gian thực.
- Triển khai và mô phỏng hệ thống: Xây dựng và kiểm thử mô hình hệ thống trên nền tảng mô phỏng Wokwi trước khi triển khai trên phần cứng thực tế, giúp đánh giá logic điều khiển và giao diện người dùng.

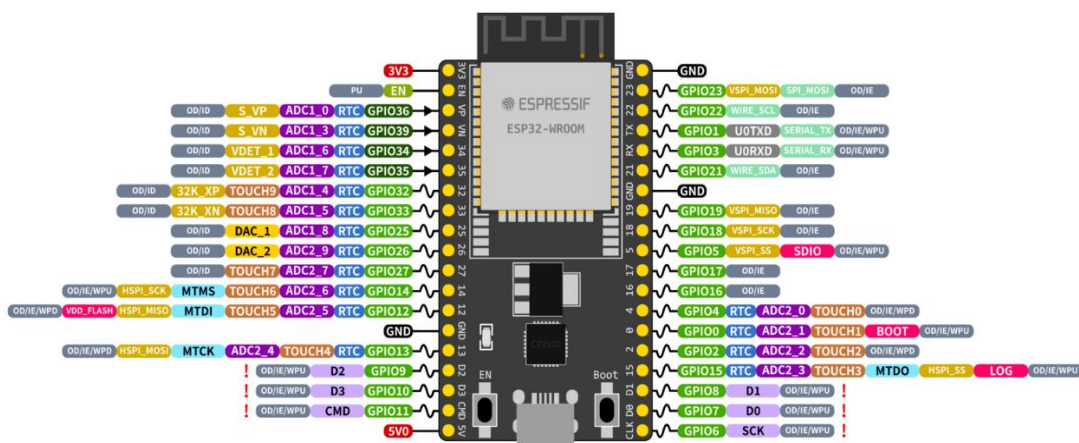
II. PHẦN NỘI DUNG

2.1. Giới thiệu về các thiết bị sử dụng

Trong hệ thống điều khiển thiết bị điện thông minh, các phần tử phần cứng đóng vai trò quan trọng trong việc thu thập, xử lý và thực thi lệnh điều khiển. Các thiết bị chính được sử dụng bao gồm:

2.1.1. Vi điều khiển ESP32

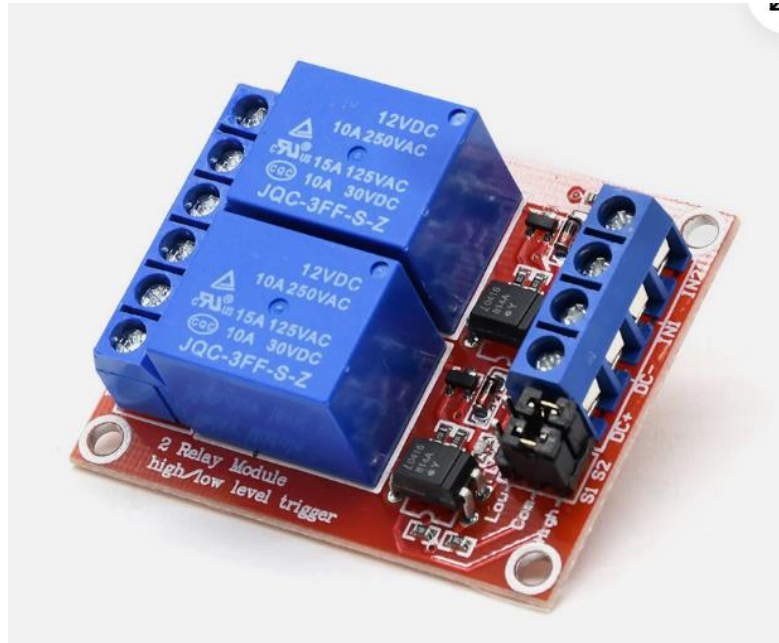
ESP32 là một vi điều khiển tích hợp Wi-Fi và Bluetooth, được sử dụng làm bộ xử lý trung tâm của hệ thống. Thiết bị này có khả năng kết nối mạng, xử lý dữ liệu và giao tiếp với các thiết bị ngoại vi thông qua các chân GPIO. Trong hệ thống, ESP32 đảm nhiệm việc nhận lệnh điều khiển từ server thông qua giao thức MQTT, đồng thời điều khiển module relay để bật/tắt các thiết bị điện



Hình1. Vi điều khiển ESP32

2.1.2. Relay

Relay được sử dụng như một công tắc điện tử, cho phép điều khiển các thiết bị điện áp cao (như đèn và quạt) thông qua tín hiệu điện áp thấp từ ESP32. Trong hệ thống, hai relay được sử dụng để điều khiển độc lập hai thiết bị khác nhau, cụ thể là đèn và quạt. Mỗi relay nhận tín hiệu điều khiển từ một chân GPIO riêng của ESP32, giúp thực hiện việc bật/tắt từng thiết bị một cách linh hoạt. Đồng thời, relay còn đảm bảo an toàn điện nhờ khả năng cách ly giữa mạch điều khiển (điện áp thấp) và mạch tải (điện áp cao).



Hình 2: relay module 2 kênh (2 channel relay)

Ghi chú: trong wowki k có relay module 2 kênh nên bắt buộc sử dụng 2 relay đơn

2.1.3. Các thiết bị khác

- **Đèn (Light):**

Đèn là một trong hai thiết bị tải chính của hệ thống. Trạng thái bật/tắt của đèn được điều khiển thông qua relay, cho phép người dùng điều khiển chiếu sáng từ xa thông qua giao diện web hoặc nút bấm.

- **Quạt (Fan):**

Quạt là thiết bị tải thứ hai trong hệ thống, cũng được điều khiển thông qua relay. Việc tích hợp quạt giúp hệ thống mở rộng khả năng điều khiển nhiều thiết bị điện trong cùng một nền tảng IoT.

- **Điện trở (Resistor) và các linh kiện phụ trợ:**

Điện trở được sử dụng trong mạch nhằm hạn chế dòng điện, bảo vệ các linh kiện như đèn LED khỏi bị quá dòng gây hư hỏng. Ngoài ra, điện trở còn được sử dụng trong mạch nút bấm để tạo trạng thái ổn định (pull-up hoặc pull-down), giúp ESP32 đọc tín hiệu chính xác và tránh nhiễu.

- **Nút bấm (Push Button):**

Nút bấm được sử dụng để điều khiển thủ công trực tiếp trên thiết bị. Khi người dùng nhấn nút, ESP32 sẽ nhận tín hiệu và thực hiện bật/tắt thiết bị tương ứng, đồng thời cập nhật trạng thái lên hệ thống.

Tổng thể, các thiết bị trên được kết nối và phối hợp hoạt động nhằm xây dựng một hệ thống điều khiển thông minh, cho phép giám sát và điều khiển thiết bị điện một cách linh hoạt, từ xa và theo thời gian thực.

2.2. Kiến trúc tổng thể của hệ thống

Hệ thống điều khiển thiết bị điện thông minh (đèn và quạt) được thiết kế theo mô hình IoT ba lớp điển hình, bao gồm:

2.2.1. Lớp Perception (Cảm nhận)

Bao gồm các thiết bị phần cứng như vi điều khiển ESP32, module relay 2 kênh, đèn và quạt, cùng với nút bấm vật lý. ESP32 đóng vai trò trung tâm, nhận tín hiệu điều khiển và xuất tín hiệu điều khiển đến relay. Module relay hoạt động như một công tắc điện tử, cho phép đóng/ngắt nguồn điện AC để điều khiển trạng thái bật/tắt của đèn và quạt một cách an toàn.

2.2.2. Lớp Network (Mạng truyền thông)

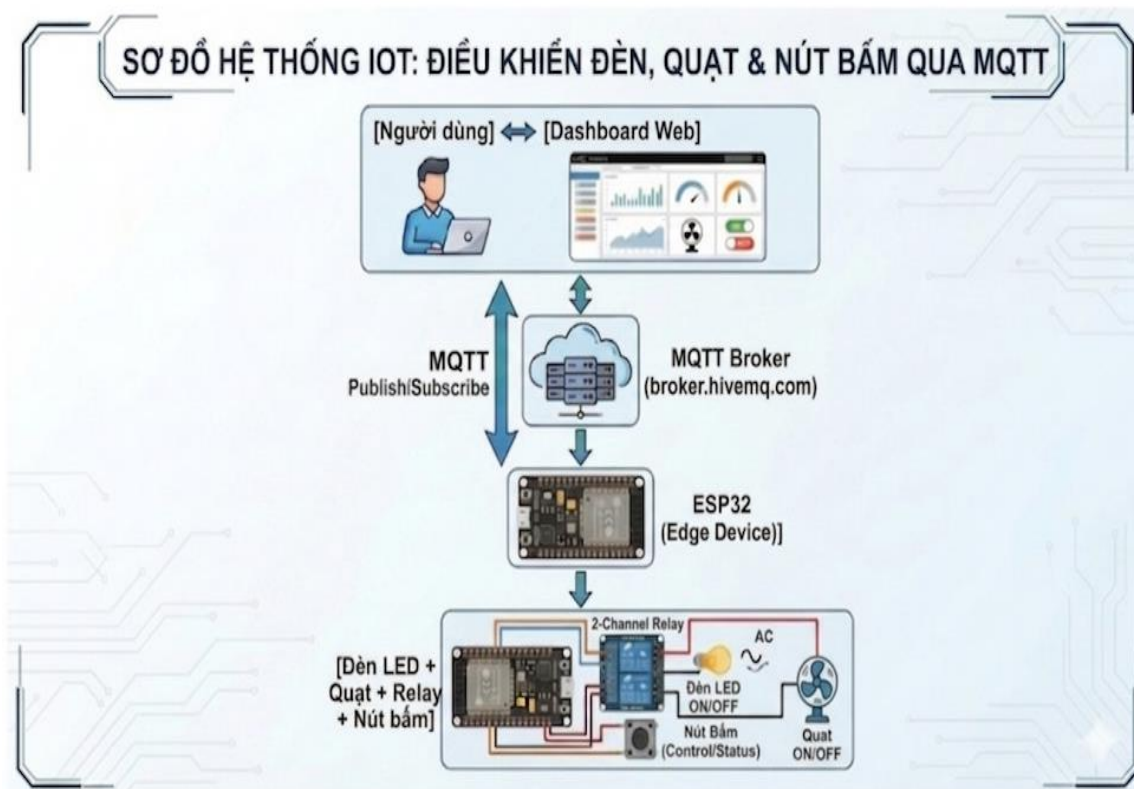
Hệ thống sử dụng giao thức MQTT để truyền dữ liệu giữa ESP32 và máy chủ (MQTT Broker). Giao thức này hoạt động theo cơ chế Publish/Subscribe, giúp truyền dữ liệu nhẹ, nhanh và phù hợp với các hệ thống IoT. ESP32 có thể vừa gửi trạng thái thiết bị (publish), vừa nhận lệnh điều khiển từ người dùng (subscribe) thông qua các topic riêng biệt cho đèn và quạt.

2.2.3. Lớp Application (Ứng dụng)

Bao gồm giao diện điều khiển được xây dựng trên nền tảng dashboard web. Tại đây, người dùng có thể giám sát và điều khiển trạng thái của đèn và quạt theo thời gian

thực. Ngoài ra, hệ thống cũng có thể tích hợp các chức năng xử lý logic như tự động hóa hoặc hiển thị trạng thái thiết bị.

Hệ thống hoạt động dựa trên nguyên tắc Publish/Subscribe của MQTT, cho phép giao tiếp hai chiều giữa người dùng và thiết bị. Người dùng có thể điều khiển từ xa thông qua giao diện web hoặc trực tiếp bằng nút bấm vật lý trên ESP32, trong khi trạng thái của đèn và quạt được cập nhật liên tục lên hệ thống để đảm bảo tính đồng bộ và ổn định.



Hình 3: sơ đồ tổng quát hệ thống

2.3.Nguyên lý hoạt động

2.3.1. Sơ đồ phần cứng

- ESP32 và GPIO

Vì điều khiển ESP32 DevKit V1 là trung tâm xử lý của toàn bộ hệ thống. Các chân GPIO được phân công như sau:

Chân GPIO	Kết nối với	Chức năng
D26	Relay 1 (IN)	Điều khiển đèn (LED vàng)
D27	Relay 2 (IN)	Điều khiển quạt (LED đỏ)
D13	Nút bấm (btn1:1.l)	Tín hiệu nút bật/tắt tất cả
GND	Nút bấm (btn1:2.l), Relay GND, LED Cathode	Điện áp tham chiếu chung
VIN (5V)	Relay VCC	Cấp nguồn cuộn coil relay
3V3	Relay COM	Nguồn cấp cho mạch tải LED qua relay

- Relay module

Hệ thống sử dụng hai relay module độc lập để điều khiển đèn và quạt. Relay được kích hoạt ở mức HIGH (khi chân IN nhận tín hiệu HIGH từ ESP32), đóng tiếp điểm NO (Normally Open) và cho phép dòng điện chạy qua mạch tải.

Cơ chế hoạt động của relay trong mạch:

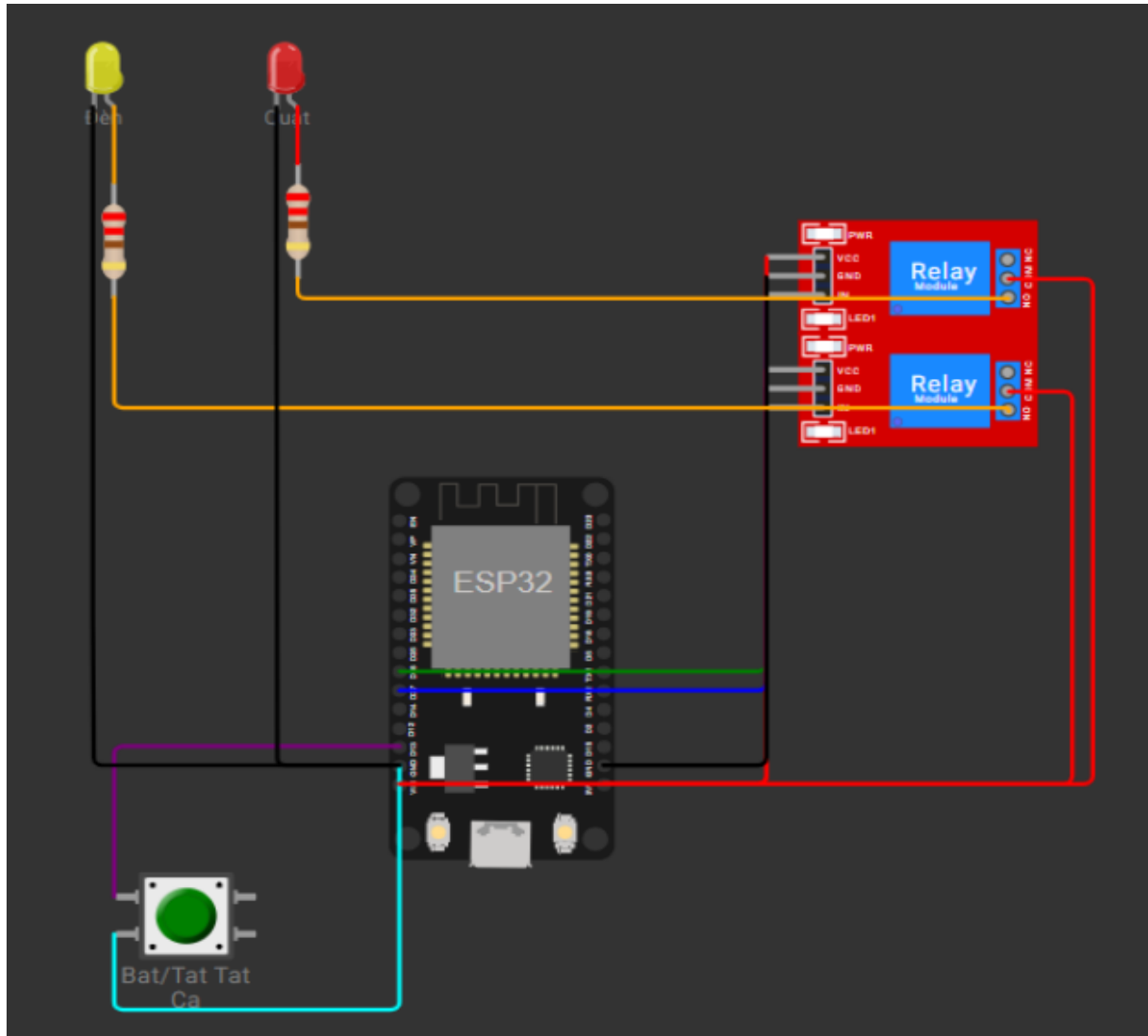
- Cuộn coil relay được cấp nguồn 5V từ chân VIN của ESP32.
- Chân COM được nối với nguồn 3.3V, đây là nguồn cấp cho LED thông qua điện trở 220Ω .
- Khi ESP32 xuất mức HIGH ra D26/D27, relay đóng tiếp điểm COM-NO, cho phép dòng điện chạy qua LED.
- Khi ESP32 xuất mức LOW, relay ngắt tiếp điểm, LED tắt.

- Mạch LED chỉ thị

Mỗi LED được bảo vệ bởi một điện trở hạn dòng 220Ω mắc nối tiếp. Cathode (chân âm) của LED nối với GND của ESP32, Anode (chân dương) nối với tiếp điểm NO của relay qua điện trở. Khi relay đóng, vòng mạch hoàn chỉnh và LED phát sáng.

- Nút bấm

Nút bấm vật lý sử dụng cấu hình INPUT_PULLUP nội bộ của ESP32. Chân tín hiệu nối với D13, chân còn lại nối GND. Khi không nhấn, chân D13 ở mức HIGH nhờ điện trở kéo lên nội bộ. Khi nhấn, chân D13 bị kéo xuống GND (mức LOW), ESP32 nhận diện sự kiện nhấn nút.



Hình 4: sơ đồ mạch trong wowki

2.3.2. Nguyên lý hoạt động phần mềm

- Khởi tạo hệ thống (Setup)

Khi ESP32 được cấp nguồn, hàm setup() thực hiện tuần tự các bước:

- Khởi tạo cổng Serial để giám sát thông tin debug.
- Tạo CLIENT_ID duy nhất từ địa chỉ MAC của chip ESP32.

- Cấu hình chân D26, D27 là OUTPUT và D13 là INPUT_PULLUP.
- Đặt relay về trạng thái tắt (LOW) — đèn và quạt tắt khi mới khởi động.
- Kết nối WiFi với tên mạng "Wokwi-GUEST" (hoặc mạng được cấu hình).
- Kết nối MQTT tới broker broker.hivemq.com, đăng ký nhận tin từ 3 topic điều khiển.

- Vòng lặp chính (Loop)

Hàm loop() chạy liên tục, thực hiện 4 nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiên:

Bước	Nhiệm vụ	Mô tả
1	Kiểm tra WiFi	Nếu mất kết nối, gọi lại connectWiFi() để khôi phục
2	Kiểm tra MQTT	Nếu mất kết nối, thử reconnect sau mỗi 5 giây
3	Xử lý nút bấm	Gọi checkButton() để phát hiện nhấn nút với debounce 300ms
4	Publish định kỳ	Gửi trạng thái hệ thống lên MQTT mỗi 30 giây

- Điều khiển qua MQTT

ESP32 đăng ký lắng nghe 3 topic MQTT sau:

Topic	Chức năng	Ví dụ lệnh
home/den/control	Điều khiển riêng đèn	{"state": "ON"}
home/quạt/control	Điều khiển riêng quạt	{"state": "OFF"}
home/all/control	Bật/tắt tất cả cùng lúc	{"state": "ON"} hoặc ON

Khi nhận được tin nhắn MQTT, hàm onMessage() phân tích nội dung (hỗ trợ cả JSON lẫn chuỗi thuần), cập nhật biến trạng thái lightOn/fanOn, gọi applyLight()/applyFan() để thay đổi mức điện áp tại relay, sau đó publish trạng thái mới lên topic home/status.

- Điều khiển qua nút bấm vật lý

Hàm `checkButton()` được gọi trong mỗi vòng lặp để kiểm tra trạng thái chân D13. Cơ chế debounce 300ms ngăn ESP32 nhận nhiều sự kiện liên tiếp từ một lần nhấn. Logic hoạt động:

- Nếu cả đèn và quạt đang TẮT → nhấn nút sẽ BẬT tất cả.
- Nếu có ít nhất một thiết bị đang BẬT → nhấn nút sẽ TẮT tất cả.
- Sau mỗi thay đổi trạng thái, ESP32 tự động publish status lên MQTT broker.

- Publish trạng thái

Hàm `publishStatus()` gửi một gói JSON lên topic `home/status` với nội dung phản ánh trạng thái hiện tại của hệ thống, ví dụ:

```
{ "den": "ON", "quat": "OFF", "client": "esp32_a1b2c3d4" }
```

Gói tin được gửi với cờ `retain = true`, nghĩa là broker lưu lại tin nhắn cuối cùng và gửi ngay cho bất kỳ client mới nào subscribe vào topic này.

2.3.3. Sơ đồ luồng dữ liệu

Luồng dữ liệu trong hệ thống hoạt động theo hai hướng:

Hướng	Nguồn	Đích	Nội dung
Điều khiển (xuống)	MQTT Broker	ESP32 → Relay → LED	Lệnh ON/OFF qua topic control
Phản hồi (lên)	ESP32	MQTT Broker → Client web/app	Trạng thái JSON qua topic status
Vật lý	Nút bấm D13	ESP32 → Relay → LED	Tín hiệu điện → toggle trạng thái

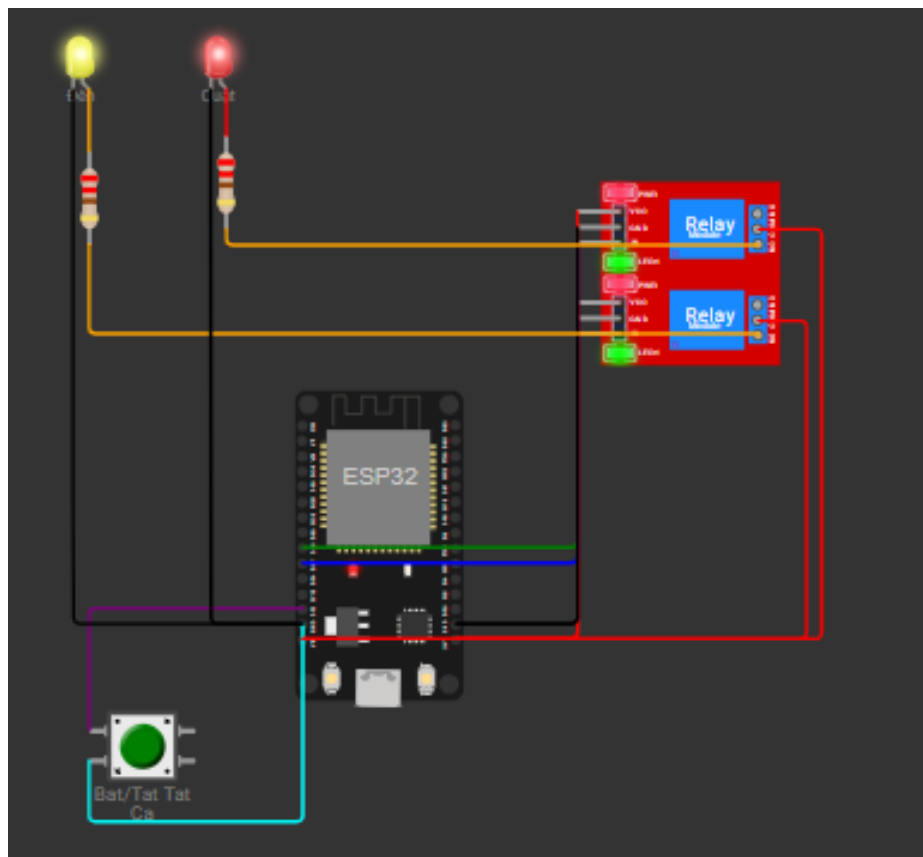
Đặc điểm kỹ thuật nổi bật

- Tự động kết nối lại WiFi và MQTT khi mất kết nối, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.
- Hỗ trợ đồng thời hai phương thức điều khiển: vật lý (nút bấm) và từ xa (MQTT).
- Trạng thái thiết bị được đồng bộ lên broker sau mỗi thay đổi, cho phép giao diện web/app cập nhật theo thời gian thực.
- Cơ chế debounce phần mềm loại bỏ nhiễu tín hiệu từ nút bấm cơ học.
- CLIENT_ID được tạo tự động từ địa chỉ MAC, tránh xung đột khi có nhiều thiết bị cùng kết nối broker.

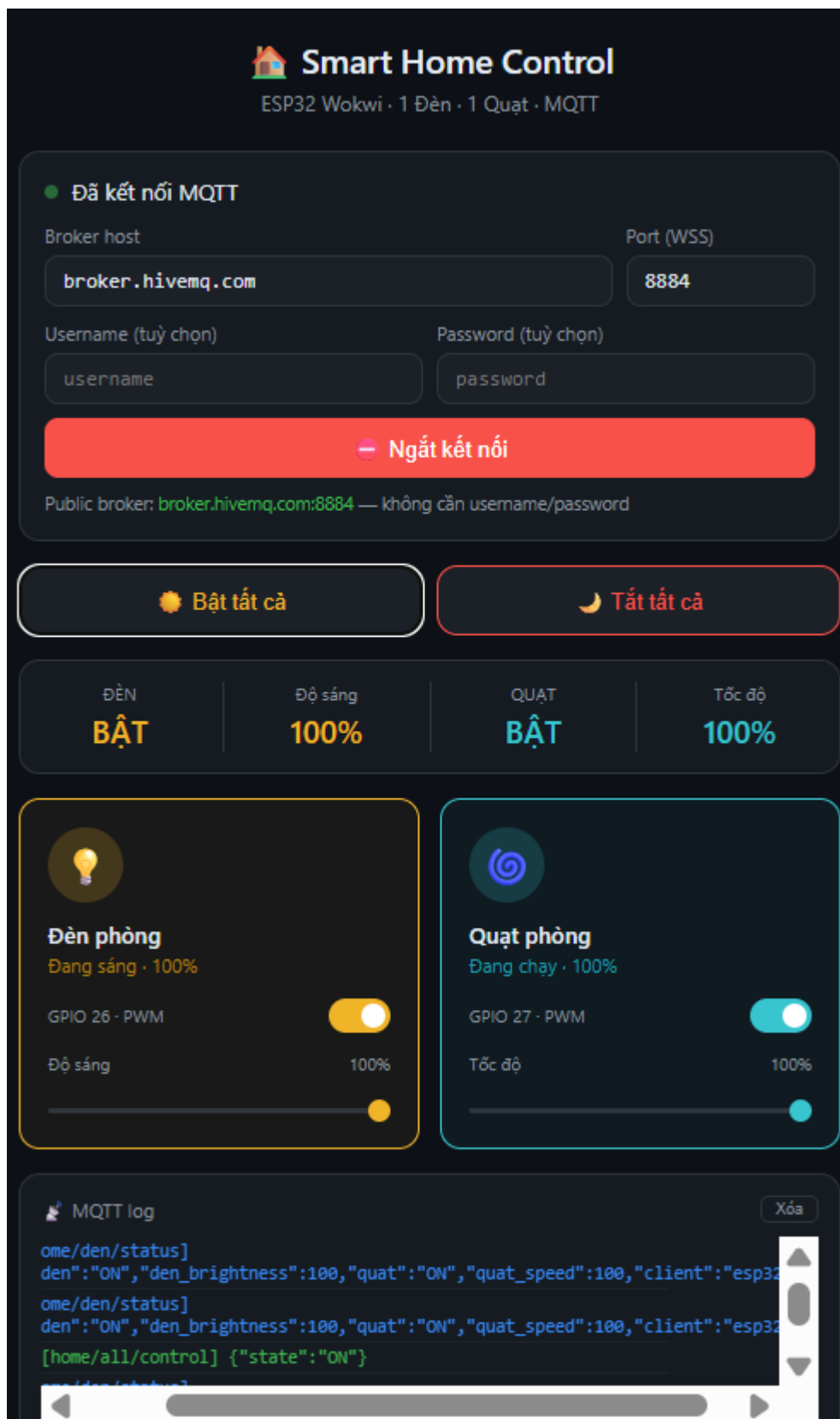
2.4. Kết quả thực nghiệm

2.4.1. Kết quả mô phỏng và chạy chương trình

Giao diện mô phỏng trên Wowki và web



Hình 5: kết quả chạy trên wokwi



Hình 6: kết quả chạy trên web

III. KẾT LUẬN

3.1. Kết luận

Trong đề tài này, hệ thống điều khiển thiết bị điện thông minh sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp với giao thức MQTT đã được xây dựng và triển khai thành công. Hệ thống cho phép điều khiển từ xa hai thiết bị điện là đèn và quạt thông qua dashboard web, đồng thời hỗ trợ điều khiển trực tiếp bằng nút bấm vật lý.

Thông qua quá trình thực hiện, hệ thống đã đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của một mô hình IoT như khả năng kết nối mạng, truyền nhận dữ liệu theo thời gian thực và điều khiển thiết bị từ xa. Việc sử dụng relay giúp đảm bảo an toàn khi điều khiển các thiết bị điện áp cao, trong khi ESP32 đóng vai trò trung tâm xử lý hiệu quả và ổn định.

3.2. Nhận xét và đánh giá

Hệ thống đạt được một số ưu điểm nổi bật như sau:

- Thiết kế đơn giản, dễ triển khai và chi phí thấp.
- Khả năng điều khiển từ xa thông qua internet, linh hoạt và tiện lợi.
- Sử dụng giao thức MQTT giúp truyền dữ liệu nhanh, nhẹ và phù hợp với các ứng dụng IoT.
- Có thể điều khiển thiết bị theo hai phương thức: từ xa và trực tiếp.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn tồn tại một số hạn chế:

- Sử dụng MQTT Broker công cộng nên độ ổn định và bảo mật chưa cao.
- Chưa có cơ chế xác thực người dùng khi truy cập hệ thống.
- Chưa tích hợp các chức năng tự động hóa nâng cao như hẹn giờ hoặc cảm biến môi trường.

3.3. Kiến nghị và hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được cải tiến và phát triển theo các hướng sau:

- Sử dụng MQTT Broker riêng hoặc có bảo mật (TLS, username/password) để tăng tính an toàn.

- Tích hợp thêm các cảm biến (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng) để xây dựng hệ thống tự động hóa thông minh hơn.
- Nâng cấp dashboard web với giao diện trực quan, thân thiện và hỗ trợ trên nhiều thiết bị (mobile, tablet).
- Xây dựng ứng dụng di động để tăng tính tiện lợi trong việc sử dụng hệ thống.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. EspressifSystems.(2023).ESP32SeriesDatasheet.
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf
- [2]. Arduino. (2024). ArduinoJson Library Documentation.
<https://arduinojson.org/>
- [3].HiveMQ.(2022).ConnectingESP32toHiveMQCloudusingMQTT.
<https://www.hivemq.com/blog/connecting-esp32-to-hivemq-cloud/>
- [4]. Elec2PCB.(2021). Lập trình IoT cho ESP32 sử dụng ESP-IDF, Node-RED, MQTT đi từ cơ bản nhất. <https://elec2pcb.com/2021/10/26/huong-dan-lap-trinh-esp32-su-dung-esp-idf-di-tu-co-ban-nhat/>
- [5]. Khuê Nguyễn Creator. (2021). Lập trình ESP32 từ A tới Z. [4]. Wokwi Documentation. (2024). Wokwi ESP32 Simulator. <https://docs.wokwi.com/>
<https://khuenguyencreator.com/lap-trinh-esp32-tu-a-toi-z/>